

分析师：

郑兆磊

zhengzhaolei@xyzq.com.cn

S0190520080006

占康萍

zhankangping@xyzq.com.cn

S0190522070008

西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十七

2022 年 11 月 17 日

报告关键点

本文提出了公司相对价值的概念，利用价值趋势对个股进行估值，建立投资组合，并将价值与动量进行结合，实证表明了叠加动量效应能够提升价值策略的有效性。

相关报告

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十六》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十五》

《西学东渐--海外文献推荐系列之一百四十四》

投资要点

- 西学东渐，是指从明朝末年到近代，西方学术思想向中国传播的历史过程。西学东渐不仅推动了中国在科学技术和思想文化方面的发展，也有力地促进了社会与政治的大变革。在今天，西学东渐仍有其重要的现实意义。作为 A 股市场上以量化投资为研究方向的卖方金融工程团队，在平日的工作中，常常深感海外相关领域的研究水平之高、内容之新。而这也促使我们通过大量的材料阅读，去粗取精，将认为最有价值的海外文献呈现在您的面前！
- 价值投资策略作为目前主流投资策略之一，受到投资者广泛关注。相较于单一的价值因子（如 Fama-French HML 因子），使用多价值因子（Value Ratio）构建的模型有着更好的风险收益比，同时能够有效避免模型的非系统性风险。因此，本文从相应学术研究成果出发提出六个传统的单一价值因子，并基于这六个因子构建复合价值模型。同时，本文在传统的价值因子基础上纳入趋势理念，使用公司相对价值（Relative Value）构建了一个新的股票价值度量方法。基于价值趋势构建的价值策略不仅能对同一横截面中被低估的个股进行了价值排名，而且还能随着时间推移，对会被低估的个股进行排序。结果显示，相对价值方法不论是对单因子，还是多因子复合的价值模型都具有较高有效性。同时，本文使用三种方法（因子合成打分、组合相对动量、因子动量）将动量效应与价值模型相结合，结果显示动量和价值相结合能产生更高的收益。

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

目录

一、引言	- 3 -
二、相关文献回顾	- 4 -
三、数据来源	- 6 -
四、模型构建思路	- 6 -
4.1、趋势价值模型构建	- 6 -
4.2、复合趋势价值模型构建	- 7 -
4.3、基于动量效应改进复合趋势价值模型	- 7 -
五、基准价值趋势模型表现	- 8 -
5.1、趋势价值模型表现	- 9 -
5.2、复合趋势价值表现	- 10 -
六、基于动量效应改进价值趋势策略	- 13 -
6.1、基于因子合成打分法改进策略	- 13 -
6.2、基于组合相对动量法改进策略	- 15 -
6.3、基于因子动量法改进策略	- 15 -
七、模型的风险与收益	- 15 -
八、结论	- 16 -

图表目录

图表 1、六个价值因子趋势模型风险收益统计	- 9 -
图表 2、价值趋势模型的六因子风险收益分解	- 10 -
图表 3、复合价值趋势模型收益	- 10 -
图表 4、等权组合法回测情况	- 11 -
图表 5、等权价值趋势复合模型收益分解	- 11 -
图表 6、合成因子法回测情况	- 12 -
图表 7、合成因子法收益分解	- 12 -
图表 8、AQR 价值动量模型情况	- 13 -
图表 9、不同复合趋势模型叠加动量效应净值	- 14 -
图表 10、不同复合趋势模型叠加动量效应表现	- 14 -
图表 11、不同复合趋势模型叠加动量效应收益分解情况	- 14 -

报告正文

如何基于动量效应改进价值策略？

文献来源：

Pani B, Fabozzi F J. Finding Value Using Momentum[J]. The Journal of Portfolio Management, 2021, 48(2): 264-283.

推荐原因：

价值投资策略作为目前主流投资策略之一，受到投资者广泛关注。相较于单一的价值因子（如 Fama-French HML 因子），使用多价值因子（Value Ratio）构建的模型有着更好的风险收益比，同时能够有效避免模型的非系统性风险。因此，本文从相应学术研究成果出发提出六个传统的单一价值因子，并基于这六个因子构建复合价值模型。同时，本文在传统的价值因子基础上纳入趋势理念，使用公司相对价值（Relative Value）构建了一个新的股票价值度量方法。基于价值趋势构建的价值策略不仅能对同一横截面中被低估的个股进行了价值排名，而且还能随着时间推移，对被低估的个股进行排序。结果显示，相对价值方法不论是对单因子，还是多因子复合的价值模型都具有较高有效性。同时，本文使用三种方法（因子合成打分、组合相对动量、因子动量）将动量效应与价值模型相结合，结果显示动量和价值相结合能产生更高的收益。

我们的思考：

动量作为一个因子异象，能有效增强价值投资组合回报，这一新的衡量价值方法，可以为学术界和业界人员提供新的投资策略思路。

一、引言

价值因子一直是投资策略的基石之一，投资之父 Benjamin Graham 也是价值投资的大力支持者。同时，法马-弗伦奇三因子模型（Fama-French three-factor model）中的 HML 因子也一直被用做衡量价值股的标准。具体的，Fama 和 French 使用账面市值比（Book-to-market ratio）作为价值因子，将账面市值比高的公司归类为价值型公司。Fama 和 French 的研究表明，购买价值股的收益在几十年间持续高于购买成长股。但近年来，学术界对价值投资有了不少批判的声音，许多文章都提到，过去十年价值投资表现惨淡：2008-2018 年，HML 因子的表现产生了约-20%的累计收益。因此，本文尝试构建一个新的价值模型，结果表明改进后的价值因子投资策略的表现优于传统的价值因子投资策略。

有研究指出，使用单一价值指标如账面价值比（book to market value）来衡量价值往往会带来模型非系统性风险（model specification risk）。因此，本文运用 6 个价值因子，结合动量效应构建投资策略。我们使用的 6 个因子分别为账面市值比（B/M）、市现率的倒数（Cash flow to Price），息税前利润（Earnings before interest）、税息折旧及摊销前利润/市值比（EBITDA/Market Value）、市盈率的倒

数（Earnings/Price）以及市销率的倒数（Sales/Price）。这些价值因子都来自已有的学术研究并经过成熟的经济理论体系的验证，是有效且符合经济原理的。

本文认为价值因子的趋势中包含珍贵的增量信息，这些信息能直接用于挑选价值股票并捕捉其他常见因子模型无法捕捉的超额收益。本文基于相应价值指标两年间的变化计算得出相应价值因子的趋势值，同时对趋势值进行标准化处理以便用于横截面个股的比较。在得到个股的价值因子趋势值后，本文选取每月前 20% 的股票形成一个等权重投资组合作为基础模型（我们也测试了市值加权投资组合结果，但本文选择用等权重投资组合作为基准）。结果显示在控制变量和多因子模型构建方法不变情况下，价值趋势模型能捕获显著的超额收益。

本文使用两种不同方法构建价值趋势模型：1、**等权组合法（Equal-weight method）**：分别选取在 6 个价值因子上表现优异的个股，等权重组成投资组合；2、**合成因子法（Aggregate Method）**：使用 6 个价值因子构建合成因子（Aggregate trend），选取合成因子得分最高的前 20% 个股，用来形成新的投资组合。我们认为价值趋势含有增量信息，因此提出相对价值（relative value）方法来捕捉基础价值指标的趋势，并基于此趋势来对个股重新进行估值。该估值方法能进行不同个股的同一横截面的横向对比和单一股票的竖向对比（即个股在不同时间节点是否被低估）。结果显示，股票的相对价值是有效的价值指标，且基于相对价值构建复合价值模型是有效的。基于 Fama-French 五因子模型时间序列回归可看出使用等权组合法和合成因子法构建的投资组合每月超额收益分别达到 1.14% 和 1.19%。

常见因子模型能够解释价值异象的大部分收益来源（例如规模、价值、投资和盈利能力），但 Fama-French 因子模型却没有考虑到动量因子造成的异常收益。学术研究表明，动量因子可以增强价值策略收益，并且产生更好的风险调整后收益（risk-adjusted return）。以往大多数学术文献使用动量的方法与 Jegadeesh 和 Titman (1993) 的论文中的方法类似，本文研究则是以三种不同的方式利用动量与价值因子建模：第一，因子合成打分，基于价值因子和动量因子合成最终因子来构建组合；第二，组合相对动量，使用相对动量在趋势价值模型基础上构建策略。第三，因子动量，使用类似于 Gupta 和 Kelly (2019) 的动量因子方法构建复合价值模型。

在这三种情况下，动量都有效帮助价值模型产生了更好的风险调整收益。同时，本文还比较了选择相同价值趋势因子下不同动量模型的效果。结果显示，因子打分方法每月超额收益最低；组合相对动量方法每月超额收益更高，其中，在分析时间段内因子动量模型具有最高的月度超额收益。同时，本文结合市场择时、动量因子以及 Fama-French 五个因子构建出新的收益分解模型，对改进后价值策略的收益来源进行分析。

二、相关文献回顾

学术界一直就如何选择价值股充满争论。Graham 和 Dodd (1934) 提出了价值

的明确定义，即将剔除价格要素后依旧有着高基本面价值的个股作为价值股（assets with high fundamental value scaled by price）。具体的，本文使用六种不同的价值因子，并使用了公司市场价格（Market Value/Price）来剔除相应价格影响。Rosenberg、Reid 和 Lanstein（1985）是最早对美国市场的账面价格策略（book to price strategy）表现进行研究的论文之一。Fama 和 French（1992, 1993）提出了影响力较大的三因子模型，用于平衡投资组合中的风险和回报，而他们使用的 HML 因子目前已成为学界和业界衡量价值的主要标准。对于价值溢价，学术文献给予其两种解释：第一种是基于风险的解释，其中 Fama 和 French（1992）、Zhang（2005）、Lettau 和 Wachter（2007）以及 Chen、Petkova 和 Zhang（2008）提出，从价值股票的结构特征来解释价值溢价；第二种是 Lakonishok、Shleifer 和 Vishny（1994）的开创性论文对价值溢价给出了基于行为金融学的解释：溢价不是因为价值股基本面风险更高，而是因为投资者对个股消息进行过度预测并对其产生过度反应。

账面市值比是主流的价值衡量方法，但学术界也存在其他价值衡量方法。

Basu（1977, 1983）研究指出低 PE 值个股的绝对风险调整回报普遍比高 PE 值个股要优秀。Johnson, Fiore, and Zuber（1989）在 Basu 研究上进行拓展，发现 PE 值只是相对而言有较好的绝对风险调整回报。一般来说低市盈率股票表现要优于高市盈率股票，但本文研究表明市盈率指标表现非常不稳定。另外，Haugen 和 Baker（1996）的研究表明，利用利润率对股票进行分类会产生更高的预期收益。再者，现金流对价格的影响也是选择价值型股票的有用指标（Lakonishok, Shleifer, and Vishny 1994 和 Desai, Rajgopal, and Venkatachalam 2004）。除此之外，Barbee, Mukherji, and Raines（1996）也发现，销售价格比（S/P）是预测期货收益的有用指标，选择高销售价格比的股票可以进一步加大价值因子暴露。

本文使用的第六个价值因子是 EBITDA/M（EBITDA to market value）。传统文献通常使用 EBITDA 企业价值比作为评价指标（enterprise value），但本文选用了市场价值（market value）来保持所有价值指标的统一性。Loughran 和 Wellman（2011）表明，企业倍数（Enterprise multiple）低的个股通常有更高的预期收益。

目前，学术文献已经发现了大量的因子异象——仅 Harvey, Liu, and Zhu（2016）就展示了 314 个——因此本文会避免制造新的和不遵循经济原理的异象。Linnainmaa 和 Roberts（2018）研究显示，大多数异象在学术研究中发现前后以及发表期前后的收益率急速下滑。为了避免这种情况，本文只使用具有长期学术研究的指标，这些指标都是被学术界和业界普遍接受的价值指标。

Asness、Moskowitz 和 Pedersen（2013）将价值与动量相结合，发现能明显改善夏普比率。价值策略的收益是对公允价值（fair value）的反转，动量回报是对均值（mean value）的偏离（divergence），因此价值策略和动量策略相互之间呈现了负相关性。本文最终的总体趋势模型与 Asness、Moskowitz 和 Pedersen（2013）的等权价值和动量模型有 75% 的相关性，但该模型的 alpha 值更为显著。从本文的结果来看，综合策略的风险调整后收益较高，动量与价值结合时的尾部

对冲属性显著。

三、数据来源

本文使用美股公司公开财务报表数据，其中单独趋势和复合趋势模型使用年报数据来计算。个股财务会计数据集来自 Compusta 和 CRSP 综合数据库，数据包括在纽约证券交易所、美国证券交易所和纳斯达克交易所上市的美股股票（股票代码 10 和 11）。月频股票价格和总流通股的数据来源 CRSP 数据库。最后，从股票样本中删除价格低于 1 美元的股票以及所有美国存托凭证。样本数据集的时间跨度从 1965 年 1 月到 2019 年 12 月。Asness, Moskowitz, and Pedersen (2013) 的价值和动量因子数据集取自 AQR 网站。

本文构建的六个价值指标算法如下：

1、账面市值比 (B/M) = 账面权益价值/市场价值

其中，账面权益价值 = (股东权益账面价值 + 递延税款及投资税收抵免的账面价值) - 优先股的账面价值

市场价值 = 股价市值 × 总流通股数量

(数据来源：CRSP 数据库 SEQ、TXDITC、PRC 和 SHROUT)

2、市现率的倒数 (CF/P) = (折旧后的营业收入 + 折旧和摊销) / 市值

(数据来源：CRSP 数据库 OIADP、DP)

3、EBITDA/市值 (market value)：EBITDA 是度量价值常用的指标，但为了保持我们各价值因子的统一性，我们选择市值因子来进行剔除量纲。

4、市盈率 (E/P) = (净收入 + 加上递延所得税 - 股息) / 市值

5、毛利润价格比 (Profit Margin-to-Price ratio, PM/P) = (销售额 - 销售成本) / 市值

6、市销率的倒数 (S/P) = 销售额/市值。

四、模型构建思路

4.1、趋势价值模型构建

趋势价值模型的目标是根据相对价值概念来选择价值股。价值投资的本质是以低于资产价值的股价购入资产，本质上意味着选择一种便宜的资产（一般指股票，但也包括其他资产类别）。公司价值因子趋势值越高，意味着该股票变得越便宜。当价值因子出现正向变化时，意味着股票当下每单位定价是被低估了。因此文章选取价值因子正向变化最高的股票构建的趋势模型以获取更高预期回报：例如如果在过去两年某股毛利润价格比 (PM/P) 有较大的正向变化，就意味着我们可以用更低的每单位股价购买该股。

本文计算价值因子趋势，建立了新的价值测量方法，使用该价值趋势指标选股可以得到更高的风险调整回报以及超额收益。

具体的，文章使用的六个基础价值因子分别为：B/M，CF/P，EBITDA/M，E/P，PM/P 和 S/P，本文为每一个价值因子都建立了单独的趋势模型。首先，计算每个公司的价值因子：公司在 i 月份的价值因子是利用过去财政年度末的基本面数据以及 $i-1$ 月份数据计算得出。然后，计算公司过去两年中每个月的价值因子（VR）的变化，

$$\Delta VR_{i,t} = \frac{VR_{i,t}}{VR_{i,t-2}} - 1$$

最后，通过计算个股每月 Z-score 来得到标准化数据，方便样本个股之间进行比较。Z-score 计算方法为：

$$Z_{FM} = \frac{(\Delta VR_{i,t} - \mu_{FM_t})}{\sigma_{FM_t}}$$

其中， μ_{FM_t} 为横截面平均值， σ_{FM_t} 为横截面标准偏差。

最终本文根据 Z-scores，每月挑选出 Top 20% 的股票建立对应的价值趋势模型。同时为测试趋势模型的稳健性，我们测试了一年、三年的变化率。

4.2、复合趋势价值模型构建

本文利用六个单价值趋势值模型构建复合价值趋势值模型，这里以两种不同的方式构建复合价值模型。

1、等权组合法 (Equal-weighted allocation method)：是由六个趋势价值模型进行等权分配而构建的。具体的，本文使用基础价值因子的两年变化率，并对数据进行标准化处理构建单个价值因子的趋势模型。而复合模型每个月会根据每个趋势价值模型个股排名，重新组建。

2、合成因子法 (Aggregate firm-score allocation method)：根据六个趋势价值模型得分总和对个股进行排名，并使用得分最高的公司来构建模型。价值因子趋势得分是基于指标两年内的变化率计算得出，并使用 Z-scores 进行数据标准化处理。我们将各价值因子趋势值的 Z-scores 汇总以获得最终的公司趋势得分，即：

$$Z_{i,t} = \frac{1}{n} \sum_{n=1}^6 Z \text{ score}_{n,t-1}$$

具体的， $Z_{i,t}$ 为六个价值因子中 Z-score 的平均值。

最后，我们基于最终的合成因子值来构建投资组合，即选择前 20%（即 Q1 组）的公司来构建复合趋势值模型。投资组合可使用等权法和市值加权法分别构建，但本文目前采用等权法作为默认基础模型。

4.3、基于动量效应改进复合趋势价值模型

许多学术研究发现，动量策略在与价值型股票相结合时能提高收益，即把个股动量得分与价值得分结合起来，建立一个新的投资组合。本文以三种不同的方

式将动量与价值相结合，以证明其有效性。

- 1) 因子合成打分，结合每个公司动量得分与趋势价值得分，构建投资组合。
- 2) 组合相对动量，将动量叠加在组合趋势价值模型上，该方法能直接衡量投资组合的时间序列动量。
- 3) 因子动量：先测量每个趋势模型的动量，结合正向动量模型建立因子动量模型。

详细步骤如下：

1) 因子合成打分法 (Equal-weighted allocation method)：本文采用一年内的价格变化率来计算个股价格动量。公司的总趋势价值得分如前所述，使用价值因子的两年变化来计算。变化率通过使用 Z-scores 进行标准化。然后采用等权方法将月频动量分数和价值分数进行汇总。最后，每月根据最新前 20% 的股票来建立投资组合。

2) 组合相对动量法：建立了一个相对动量策略，由复合模型收益中的动量决定了最终资产配置。首先，计算复合价值趋势模型和无风险（现金代理）利率在过去一个月、三个月和六个月期间的变化率，动量分数在过去一个月、三个月和六个月内的平均回报变化率。为避免回测陷阱，本文研究的动量计算会有一个月的滞后期。通过比较复合模型的动量得分与无风险利率来得出相对动量：如果模型的动量得分超过无风险利率，则判断该模型处于上升趋势中，并在下个月实施该模型投资组合；如果模型的平均动量小于无风险利率，则使用当下无风险利率。

3) 因子动量法：本文使用价格动量和市场择时动量因子衡量组合价值和动量模型的表现。其中，根据 Jegadeesh 和 Titman (1993) 里的动量因子计算动量因子，市场择时因子构建标准为：假如过去 12 个月的回报率为正，则做多市场，否则做空。价值和动量回报组合则是通过 Fama-French 七因子模型计算得出，用于回归的方程为：

$$\begin{aligned} Model\ excess\ return_t = & \alpha + \beta_1(Mkt_t - Rf_t) + \beta_2SMB_t + \beta_3RMW_t \\ & + \beta_4CMA_t + \beta_5HML_t + \beta_6MTF_t + \beta_7Mom_t + \varepsilon_t \end{aligned}$$

使用六个单独的复合模型构建该策略的动量暴露模型。六个价值模型的时间序列动量根据过去一个月回报率得出。只有具有正向动量的单个趋势价值模型才会在下个月进行等权分配。如果没有正向动量的趋势价值模型，则在下个月持有现金（使用无风险利率）。

五、基准价值趋势模型表现

Fama-French HML 因子构建问题之一是使用了滞后价格，该公式中，股票是用 B/M 进行排序，但账面价值数据具有滞后性。为了避免前瞻性偏差，Fama 和 French 在计算该指标时也使用了过去财政年度末的价格。由于投资组合每年六月

会进行更新，因此在计算此指标时，不会考虑从12月到6月之间的价格变动。

本文参考 Asness 和 Frazzini (2013) 研究，通过使用 Fama-French HML 因子最后一个月月末价格来解决价格滞后问题。该因子被称为 HML • Devil，结果显示该因子每月回报比 Fama-French HML 因子多 5 个 bps。通过过去财政年度末的基本价值与过去月末价格的比例，进行价值因子标准化。然后，将股票按月计算收益从高到低排列成五个组合。最后结合价值因子的趋势建立的复合趋势价值模型，建立的复合趋势价值模型比单个模型表现得更好。各种因子模型的趋势值模型都有显著的 alpha 值。每个价值因子的单个趋势模型以及最终复合趋势价值模型的结果描述如下。

5.1、趋势价值模型表现

本文为六个价值因子都建立了单独的趋势模型，同时通过 Fama-French 六因子模型来衡量模型中的超额收益。

B/M 是最常被引用的计算价值股方法。使用该指标趋势产生的风险回报情况比相同指标的 Fama-French HML 因子回报更好。Fama-French 因子的回归显示，HML 因子和模型相关性为 16%，而每月 alpha 值为 0.74%。因此 B/M 趋势模型对 HML 的关联度要高于其他单个趋势模型。

Desai, Rajgopal, and Venkatachalam (2004) 研究表明，CF/P 是重要选股因素。CF/P 趋势模型的每月平均超额回报率为 1.55%，年化收益（CAGR）为 16.90%，通过 Fama-French 六因子模型对 CF/P 趋势模型进行回测，得到 0.70% 的月度超额收益。

市盈率因子不是筛选股票价值的最佳方式，但在多数价值因子表现不佳时，市盈率能协助挑选有潜力的股票。在过去很长一段时间，高 PE 值个股表现一直优于低 PE 值个股。在本文研究中，EP 趋势模型的回测表现最弱。

PM/P 值则可以筛选出价值较高的个股。与 S/P 值较低的公司相比，PM/P 更高的股票相对便宜。PM/P 趋势模型每月平均超额回报为 1.69%，年化收益（CAGR）为 18.61%。在构建 Fama-French 六个因子时，PM/P 趋势模型的回归产生了每月 0.87% 的 alpha 值。

图表 1、六个价值因子趋势模型风险收益统计

	B/M 趋势模型	CF/P 趋势模型	E/P 趋势模型	PM/P 趋势模型	S/P 趋势模型	EBITDA/M 趋势模型
月平均回报率	1.56%	1.55%	1.52%	1.69%	1.72%	1.55%
CAGR(年化)	16.60%	16.90%	16.88%	18.61%	18.86%	16.93%
波动率(年化)	25.88%	24.49%	22.86%	25.63%	26.12%	24.42%
斜度	0.89	0.68	0.46	0.88	0.89	0.69
前峰度	5.77	5.26	4.45	5.82	5.57	5.25
最小。月度回报	-30.37%	-28.77%	-27.74%	-29.66%	-30.12%	-28.73%
最大。月度回报	49.41%	45.36%	41.28%	49.27%	49.26%	45.12%

资料来源：Finding Value Using Momentum，兴业证券经济与金融研究院整理

购买 S/P 值更高的股票能提供更高收益率。S/P 趋势模型的平均月回报率为

1.72%，年化收益（CAGR）为 18.86%。基于 Fama-French 六因子模型进行收益分析，S/P 趋势模型回测每月 alpha 值达到 0.92%。

图表 2、价值趋势模型的六因子风险收益分解

	B/M Trend Model	CF/P Trend Model	E/P Trend Model	PM/P Trend Model	S/P Trend Model	EBITDA/M Trend Model
Alpha (α)	0.74*** (7.77)	0.70*** (8.51)	0.63*** (8.67)	0.87*** (8.96)	0.92*** (9.01)	0.70*** (8.55)
Mkt - Rf	1.06*** (45.30)	1.06*** (52.78)	1.03*** (57.98)	1.06*** (44.55)	1.06*** (42.40)	1.05*** (52.70)
SMB	1.01*** (31.15)	0.95*** (34.49)	0.89*** (36.08)	1.00*** (30.59)	1.02*** (29.67)	0.95*** (34.42)
RMW	-0.09** (-2.05)	-0.02 (-0.58)	0.03 (0.82)	-0.08* (-1.71)	-0.15*** (-3.07)	-0.02 (-0.55)
CMA	-0.06 (-0.94)	-0.03 (-0.50)	-0.03 (-0.50)	0.01 (0.20)	0.01 (0.20)	-0.02 (-0.40)
HML	0.16*** (3.40)	0.13*** (3.25)	0.11*** (3.02)	0.13*** (2.79)	0.13*** (2.53)	0.13*** (3.15)
MOM	-0.60*** (-26.65)	-0.53*** (-27.78)	-0.44*** (-25.87)	-0.59*** (-26.19)	-0.60*** (-25.39)	-0.53*** (-27.80)
Adj. R ²	0.90	0.92	0.93	0.90	0.89	0.92

资料来源：Finding Value Using Momentum，兴业证券经济与金融研究院整理

EBITDA/M 值高的个股相对而言价格是被低估的。本文结果与 Loughran 和 Wellman (2011) 研究结果类似，盈利倍数高的公司比盈利倍数低的公司提供更优回报。EBITDA/M 趋势模型的月平均回报率为 1.55%，月 alpha 值为 0.7%。

这些价值趋势模型和规模因子之间存在相当高的正相关性，和动量因子存在负相关性。其中，等权重投资组合倾向于超额配置小市值股票。由于模型是由价值因子构建的，所以模型和价值因子也存有显著相关性。

图表 3、复合价值趋势模型收益

	Equal-Weighted Composite Trend Value Model	Aggregate Firm-Score Composite Trend Value Model
Monthly Average Return	1.60%	1.61%
CAGR (annualized)	17.49%	17.42%
Volatility (annualized)	24.80%	25.67%
Skewness	0.76	0.88
Ex-Kurtosis	5.39	5.87
Min. Monthly Return	-29.23%	-30.57%
Max. Monthly Return	46.62%	48.61%

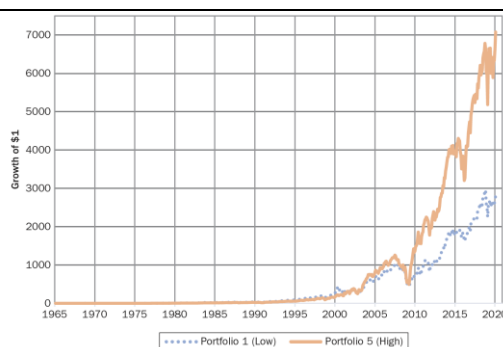
资料来源：Finding Value Using Momentum，兴业证券经济与金融研究院整理

5.2、复合趋势价值表现

Fama-French HML 因子是衡量美国股票价值的主要指标，但这个因子拥有局限性，如模型非系统性风险。为了避免产生模型非系统性风险，我们用前文提到的 6 个价值因子构建两种不同的复合价值模型：1) 通过对所有六个趋势价值模型进行等权重分配；2) 在公司层面上根据六个趋势价值得分对每个公司进行排名，总得分最高的 20% 的公司用于构建复合价值模型。

等权组合法 (Equal-weighted allocation method) 是用以上 6 个单独的趋势价值模型进行等权分配构建的。图表 4 展示了使用最高趋势得分与最低趋势得分模型构建的等权投资组合的累计超额收益。

图表 4、等权组合法回测情况



资料来源：Finding Value Using Momentum，兴业证券经济与金融研究院整理

我们测试了复合趋势模型和其他两个因子模型（即 Fama-French 六因子模型和 Hou 等人（2020）的 q^5 因子模型（augmented q-factor model）时间序列回归表现，用来度量模型的表现。结果显示复合模型和动量因子有一个更为明显的负 beta 值关系，即复合模型比单个趋势模型的动量暴露（momentum tilt）更低。鉴于 Fama-French 动量因子对正向价值变化做多，对负向价值变化做空，因此复合趋势模型和因子间有显著负向 beta 值关系。

本文还用等权重分法构建的多头复合趋势模型，该模型倾向于配置比例更大的小盘股。Fama-French 和增强 q^5 因子模型都与规模因子都存在显著正向 beta 关系。

多头复合趋势价值模型的月平均回报率为 1.60%，CAGR（年化）为 17.49%，与 Fama-French 六因子模型相比有 1.14% 月度 alpha 收益，比 q^5 模型有 0.95% 的月度 alpha 收益。多头复合趋势价值模型与价值因子有显著的正向 beta 关系。多空复合模型相比 q^5 因子模型有 0.59% 月度 alpha 收益，和 Fama-French 六因子模型相比有 0.47% 月度 alpha 值。多空模型证实该策略对规模和价值因子具有显著的正向 beta 值关系，对动量因素则是负向 beta 值关系。

图表 5、等权价值趋势复合模型收益分解

Augmented q^5			Fama-French		
Factors	Regression 1	Regression 2	Factors	Regression 3	Regression 4
Alpha (α)	0.95*** (7.49)	0.59*** (4.18)	Alpha (α)	1.14*** (13.23)	0.47*** (5.82)
R_MKT	1.07*** (37.61)	0.02 (0.56)	$Mkt - Rf$	1.05*** (49.88)	0.00 (0.18)
R_ME	0.75*** (19.35)	-0.10** (-2.24)	SMB	0.97*** (33.31)	0.13*** (4.57)
R_IA	0.06 (0.93)	0.12* (1.61)	RMW	-0.06 (-1.44)	0.25*** (6.71)
R_ROE	-0.76* (-14.76)	-0.59*** (-10.21)	CMA	-0.02 (-0.35)	-0.15*** (-2.59)
R_EG	-0.11 (-1.47)	-0.09 (-1.06)	HML	0.14*** (3.32)	0.26*** (6.59)
			MOM	-0.54*** (-27.09)	-0.60*** (-31.87)
Adj. R^2	0.86	0.19		0.92	0.68

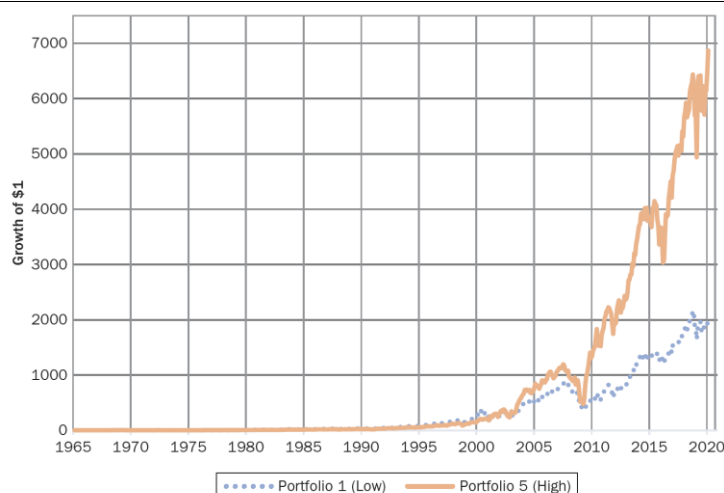
资料来源：Finding Value Using Momentum，兴业证券经济与金融研究院整理

合成因子法(aggregate firm-score allocation method)使用六个价值因子趋势

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

值总分方法构建。总体趋势模型是用等权法和市值加权法构建的。图表 6 显示了排名靠前的投资组合与排名最低的投资组合的显著累积表现。

图表 6、合成因子法回测情况



资料来源：Finding Value Using Momentum，兴业证券经济与金融研究院整理

复合趋势价值模型的月平均回报率为 1.61%，年化收益（CAGR）为 17.42%，这与前面介绍的等权趋势模型的表现相似。两个模型的风险和收益相似，但两个方法确认了本文是在利用个股基本面趋势获取增量收益而非模型依赖。模型和 Fama-French 六因子模型、 q^5 因子模型的 alpha 超额收益关系如表所示，实证结果复合趋势模型与这两个模型的相关性与上述等权价值趋势模型相同。当股票为价值加权时规模因子的 beta 相关性下降。

图表 7、合成因子法收益分解

Augmented q^5 Factors	Regression 1	Regression 2	Regression 3	Fama-French Factors	Regression 4	Regression 5
Alpha (α)	1.02*** (7.44)	0.78*** (4.72)	1.49*** (10.79)	Alpha (α)	1.19*** (12.52)	1.31*** (14.10)
R_{MKT}	1.08*** (35.10)	0.02 (0.43)	1.13*** (36.48)	$Mkt - Rf$	1.05*** (45.27)	1.09*** (47.82)
R_{ME}	0.77*** (18.36)	-0.06 (-1.17)	0.06 (1.31)	SMB	1.00*** (31.11)	0.26*** (8.27)
R_{IA}	0.03 (0.40)	0.08 (0.93)	-0.29*** (-4.13)	RMW	-0.11*** (-2.45)	-0.09** (-1.99)
R_{ROE}	-0.85*** (-15.23)	-0.80*** (-11.93)	-0.68*** (-12.22)	CMA	-0.01 (-0.22)	-0.32*** (-4.92)
R_{EG}	-0.11 (-1.35)	-0.08 (-0.76)	-0.11 (-1.38)	HML	0.11** (2.41)	0.03 (0.77)
				MOM	-0.59*** (-26.56)	-0.59*** (-27.46)
Adj. R^2	0.85	0.24	0.81		0.90	0.89

资料来源：Finding Value Using Momentum，兴业证券经济与金融研究院整理

本文借鉴 Asness、Moskowitz 和 Pedersen (2013) 的 AQR 美股价值和动量组合因子进一步分析了多头复合模型。该模型与 AQR 综合因子模型有 76% 相关性，且模型的 beta 值明显高达 1.29。因此，我们用 AQR 方法结合最新的价格来重新构建因子。方法为将 AQR 组合因子的四个单独成分类为高价值、低价值、高动量和低动量，并将其回归到复合趋势价值模型上。AQR 美股复合价值动量的回归方程为：

$$Composite_{Agg_{H,t}} - R_f = \alpha + \beta_1 AQR_Value_MOM_t + \varepsilon_t$$

即

$$Composite_{Agg_{H,t}} - R_f = \alpha + \beta_1 Value_{low,t} + \beta_2 Mom_{low,t} + \beta_1 Value_{high,t} + \beta_2 Mom_{high,t} + \varepsilon_t$$

图表 8、AQR 价值动量模型情况

AQR Combo Factor	Regression 1	AQR Individual Factors	Regression 2
Alpha (α)	0.90*** (4.39)	Alpha (α)	1.09*** (6.10)
AQR_Value_Mom	1.29*** (27.69)	Value _{Low}	-0.16 (-1.34)
		Mom _{Low}	0.64*** (6.06)
		Value _{High}	0.64*** (5.45)
		Mom _{High}	0.21* (1.82)
Adj. R ²	0.57		0.68

资料来源：Finding Value Using Momentum，兴业证券经济与金融研究院整理

AQR 组合因子的月度 alpha 值是高达 0.90%，其中单个 AQR 因子上 alpha 值为 1.09%。高价值因子（即美国价值股）和低动量因子有一个显著的正向 beta 值。结果表明，目前在美国市场上使用各种因子模型获取的风险溢价收益与本文讨论的趋势价值模型收益不相似，本文讨论的所有回归模型都有显著的 alpha 结果。

六、基于动量效应改进价值趋势策略

许多关于价值和动量关系的学术研究都发现了动量叠加价值投资组合能有效提高收益率，其中原因之一是动量回报和价值策略之间存在负相关性。主流学术研究一般结合个股动量、横截面动量以及价值因子三个因子来构建投资组合，我们基于三个因子组合构建了三个不同的研究方法。

Moskowitz, Ooi, and Pedersen (2012) 研究表明，横截面动量的动量溢价低于时间序列动量溢价。本文得出的结果也符合这个结论，时间序列动量策略在与价值股票结合时，平均收益和超额收益（alpha）都明显比横截面动量要高。学术研究里常用的动量因子是用横截面动量构建的，这样可以有效识别投资组合的横截面动量风险。因此本文在该部分也是用了择时策略，构建了一个市场择时因子来测试组合收益中的横截面动量风险。

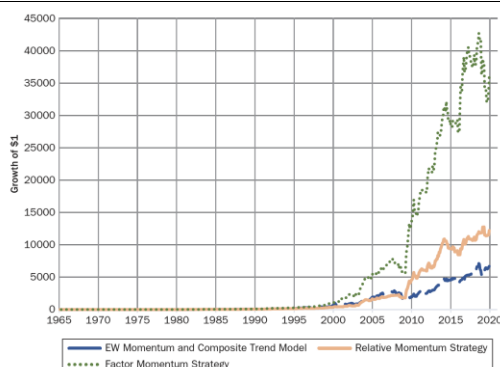
6.1、基于因子合成打分法改进策略

该模型月收益率和年化收益率分别为 1.53% 和 17.37%，收益率与不包含动量因子的复合模型相似，但是其波动性以及收益峰度都要比后者低。

Fama-French 七因子模型（五因子模型外加价格动量因子以及市场择时因子）

每月超额收益达到 0.23%，且与市场动量因子、规模动量因子和价格动量因子存在高 beta 关系。在该模型中，由于加入了价值和动量因子，该模型价值和动量因子暴露值相对较高。相比之下，最原始的趋势模型没有考虑动量因子，因此存在负向动量 beta 值。模型回测的超额收益达到 0.77%，和 AQR 组合之间存在正向关系。

图表 9、不同复合趋势模型叠加动量效应净值



资料来源：Finding Value Using Momentum，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 10、不同复合趋势模型叠加动量效应表现

	Equal-Weighted Momentum and Composite Trend Value Score Model	Relative Momentum on Composite Trend Value Model	Factor Momentum Model
Monthly Average Return	1.53%	1.56%	1.73%
CAGR (annualized)	17.37%	18.66%	21.02%
Volatility (annualized)	21.23%	17.25%	17.94%
Skewness	-0.32	1.98	2.02
Ex-Kurtosis	4.01	11.37	10.76
Min. Monthly Return	-32.04%	-15.86%	-16.18%
Max. Monthly Return	36.17%	43.58%	42.04%

资料来源：Finding Value Using Momentum，兴业证券经济与金融研究院整理

图表 11、不同复合趋势模型叠加动量效应收益分解情况

AQR Combo Factor	Regression 1	Regression 2	Regression 3	Fama-French Factors	Regression 4	Regression 5	Regression 6
Alpha (α)	0.77*** (5.64)	1.01*** (5.42)	1.18*** (6.22)	Alpha (α)	0.23*** (4.03)	1.08*** (6.61)	1.26*** (7.85)
AQR_Value_Mom	1.20*** (38.52)	0.50*** (11.93)	0.56*** (13.01)	Mkt - Rf	1.04*** (69.63)	0.34*** (8.03)	0.35*** (8.66)
				SMB	0.85*** (42.99)	0.51*** (9.13)	0.53*** (9.79)
				RMW	-0.25*** (-9.32)	-0.20*** (-2.69)	-0.17** (-2.32)
				CMA	0.11*** (2.72)	0.17 (1.50)	0.02 (0.16)
				HML	-0.02 (-0.82)	-0.08 (-1.06)	0.04 (0.52)
				MTF	0.01 (0.55)	0.15*** (3.89)	0.22*** (5.66)
				MOM	0.30*** (19.78)	-0.38*** (-9.07)	-0.47*** (-11.43)
Adj. R ²	0.72	0.20	0.23		0.95	0.41	0.48

资料来源：Finding Value Using Momentum，兴业证券经济与金融研究院整理

6.2、基于组合相对动量法改进策略

相对动量策略能够提高复合趋势价值模型的收益表现。由于市场择时是策略的重要组成部分，因此在回归模型中加入了市场择时因子以便对其控制分析。在 Fama-French 七因子模型回测中，月度超额收益高达 1.08%，并且市场因子和规模因子的 beta 系数较低。此时，策略的市场择时因子 beta 系数显著。值得注意的是，该策略的动量因子具有显著的负 beta 系数，与无动量时的模型类似。原因是由于原来的趋势模型具有显著的低动量倾斜度（low momentum tilt），且相对动量策略会买入持有原来的模型，于是就会产生动量的低 beta。与原始模型相比，beta 值要小得多，因为该策略有时会选择切换持有现金头寸。经过 AQR 组合因子模型调整后，该策略的 alpha 值为 1.01%，组合因子的 beta 系数为 0.5。

相对动量策略相比其他策略有更高的累计收益，该策略每月超额收益有所提升的同时，减少了市场因子和规模因子暴露，而且市场时机因子具有正 beta 系数。同样，与原来的综合趋势价值模型相比，该模型平均月度回报率是相似的，但波动性明显减少，这是观察到的动量与价值结合的好处之一。最低月度收益有所改善，年化收益率也有小幅改善。

6.3、基于因子动量法改进策略

相比较复合趋势模型，因子动量模型平均收益更高且波动率更低，收益呈现正偏态。在该模型中，动量的加入降低了每月最大回撤，根据 Fama-French 七因子模型，该策略每月超额收益达到 1.26%。其中，市场以及规模因子 beta 系数相较于复合趋势价值模型更低。因子动量模型中动量因子的 beta 系数显著为负，市场时机因子的 beta 系数显著为正。与相对动量策略相似，负动量倾斜度来自于独立趋势模型，但因子动量策略并不总是持有模型组合。

经过 AQR 组合因子模型调整后，该策略的 alpha 值为 1.18%，组合因子的 beta 系数为 0.56。在三个动量和价值相结合的模型中，因子动量模型具有最高的月收益和 alpha。

七、模型的风险与收益

理论上来说基础动量和价值因子能解释大部分策略的超额收益，但是回归结果显示了仍有无法解释的 alpha 收益。而且鉴于模型倾向于选取趋势得分最高的公司，即时间段内有较高负面价格变化的公司，最终高的动量因子分数实际上减少了复合模型收益率。研究表明，价值和动量是负相关的，负的动量因子暴露（negative loading）意味着即使本文使用了基础动量的概念，该策略依旧是一个基于价值的投资策略。

动量和复合模型结合加强了组合表现性，其中价值动量给予了投资者尾部风险对冲，保护其免受极端市场波动影响。鉴于组合不受规模限制，该价值策略也倾向于选择更多小市值公司（动量变化较大）。多空复合模型在 Fama-French

因子模型和 q^5 因子模型都有适度的 beta，而只做多的模型则是有更高 beta 系数，我们可以通过市值加权来减少规模因子暴露效应。

Asness, Moskowitz, and Pedersen (2013)研究了在全球范围内使用价值和动量因子进行跨资产的投资，本文则是使用 AQR 美国价值模型和趋势模型进一步分析了本文的模型。复合趋势价值模型的回归结果展现了 AQR 美国价值因子和动量因子的高 beta 值和显著 alpha 值。为了解释其底层驱动力，作者分别控制构成 AQR 组合的因子，并分别测试低价值、高价值、低动量、高动量的因子对模型的影响。最终复合趋势价值模型结果符合预期，高价值因子有显著正 beta 值（即 Q1 顶层组合），低价值因子呈现显著负 beta 值（即 Q5 底层组合，也代表成长型个股），作者最终投资组合也显示低动量因子个股同样拥有高 beta 值。

在本文研究中，动量与价值呈现负相关性，两者结合提供了尾部对冲，减少极端回撤。本文在趋势价值模型上叠加了动量，提供策略的超额收益和风险调整回报。其中时间序列动量回报明显优于横截面动量回报，与 Moskowitz, Ooi, and Pedersen (2012)结果相吻合。

八、结论

价值投资一直是主流的股票投资策略之一，与单一价值标准相比，本文构建的复合价值模型的优势在于避免了模型的非系统性风险。可以看出，本文所选的基础价值因子趋势有助于捕捉投资组合的相对价值。个股价值指标的趋势也有助于我们更好衡量公司是否处于低估值水平。

在使用了六个不同价值因子，两种不同方法构建复合模型后，本文用了两种不同投资组合方法证明选择价值型股票并不依赖于如何构建模型，而是取决于其有用的趋势增量信息。其中，动量回报作为一个因子异象，能有效增强价值投资组合回报。本文使用三个不同模型将动量叠加在价值模型上，每个方法都为价值组合模型提供了不同的增强效果。由此，本文提供一个新的衡量价值方法，为学术界和业界人员提供新的投资策略思路。

参考文献

- 【1】 Asness, C. S., and A. Frazzini. 2013. “The Devil in HML’s Details.” The Journal of Portfolio Management 39 (4): 49–68.
- 【2】 Asness, C. S., T. J. Moskowitz, and L. H. Pedersen. 2013. “Value and Momentum Everywhere: Value and Momentum Everywhere.” The Journal of Finance 68 (3): 929–985.
- 【3】 Barbee, W. C., S. Mukherji, and G. A. Raines. 1996. “Do Sales-Price and Debt-Equity Explain Stock Returns Better than Book-Market and Firm Size?” Financial Analysts Journal 52 (2): 56–60.
- 【4】 Basu, S. 1977. “Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis.” The Journal of Finance 32 (3): 663–682.
- 【5】 ———. 1983. “The Relationship between Earnings’ Yield, Market Value and Return for NYSE Common Stocks.” Journal of Financial Economics 12 (1): 129–156.
- Chen, L., R. Petkova, and L. Zhang. 2008. “The Expected Value Premium.” Journal of Financial Economics 87 (2): 269–280.
- 【6】 Desai, H., S. Rajgopal, and M. Venkatachalam. 2004. “Value-Glamour and Accruals Mispricing: One Anomaly or Two?” The Accounting Review 79 (2): 355–385.
- 【7】 ———. 1993. “Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds.” Journal of Financial Economics 33 (1): 3–56.
- 【8】 Graham, B., and D. L. Dodd. Security Analysis. New York: McGraw-Hill, 1934. Gupta, T., and B. Kelly. 2019. “Factor Momentum Everywhere.” The Journal of Portfolio Management 45 (3): 13–36.
- 【9】 Harvey, C. R., Y. Liu, and H. Zhu. 2016. “... and the Cross-Section of Expected Returns.” The Review of Financial Studies 29 (1): 5–68.
- 【10】 Haugen, R. A., and N. L. Baker. 1996. “Commonality in the Determinants of Expected Stock Returns.” Journal of Financial Economics 41 (3): 401–439.
- 【11】 Hou, K., H. Mo, C. Xue, and L. Zhang. 2021. “An Augmented q-Factor Model with Expected Growth.” Review of Finance 25 (1): 1–41.
- 【12】 Jegadeesh, N., and S. Titman. 1993. “Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency.” The Journal of Finance 48 (1): 65–91.
- 【13】 Johnson, R. S., L. C. Fiore, and R. Zuber. 1989. “The Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: An Update of the Basu Study.” The Financial Review 24 (3): 499–505.
- 【14】 Lakonishok, J., A. Shleifer, and R. W. Vishny. 1994. “Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk.” The Journal of Finance 49 (5): 1541–1578.
- 【15】 Lettau, M., and J. A. Wachter. 2007. “Why Is Long-Horizon Equity Less Risky? A Duration-Based Explanation of the Value Premium.” The Journal of Finance 62 (1): 55–92.
- 【16】 Linnainmaa, J. T., and M. R. Roberts. 2018. “The History of the Cross-Section of Stock Returns.” The Review of Financial Studies 31 (7): 2606–2649.
- 【17】 Loughran, T., and J. W. Wellman. 2011. “New Evidence on the Relation between the Enterprise Multiple and Average Stock Returns.” Journal of Financial and Quantitative Analysis 46 (6): 1629–1650.
- 【18】 Moskowitz, T. J., Y. H. Ooi, and L. H. Pedersen. 2012. “Time Series Momentum.” Journal of Financial Economics 104 (2): 228–250.
- 【19】 Rosenberg, B., K. Reid, and R. Lanstein. 1985. “Persuasive Evidence of Market Inefficiency.” The Journal of Portfolio Management 11 (3): 9–16.
- Zhang, L. 2005. “The Value Premium.” The Journal of Finance 60 (1): 67–103

风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会利差本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦32层01-08单元	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn